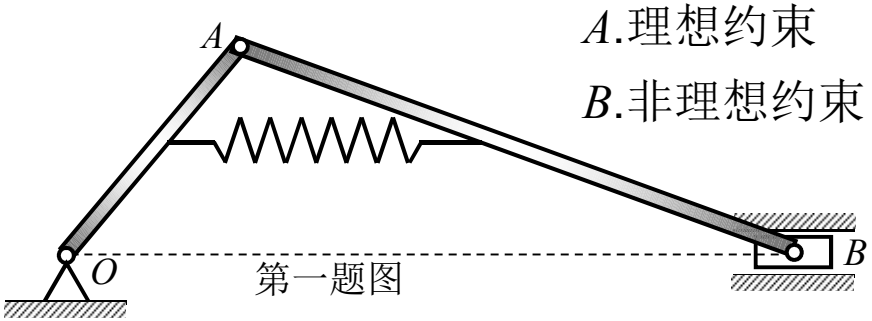
1.如图所示，系统中除B处考虑摩擦外，其他各处摩擦均不计，则支座O是（），铰A是（），滑块B是（）。

A.理想约束

B.非理想约束

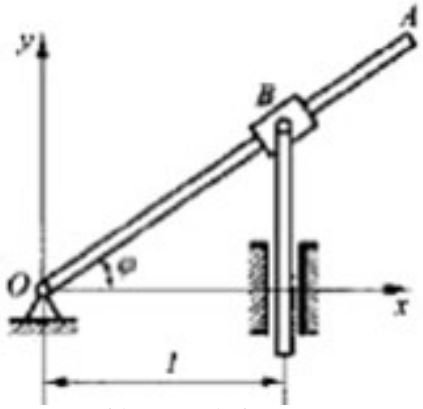


第一题图

2.图示平面机构中，杆OA的虚位移$\delta\varphi$与套筒B的虚位移δy_B的关系为（ ）。

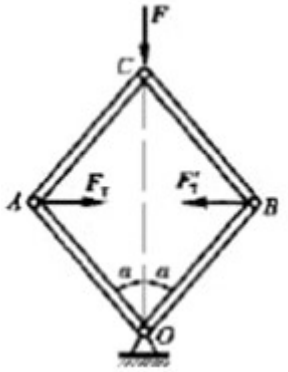
$A.\ \delta y_B = l\sec^2\varphi\delta\varphi$

$B.\ \delta y_B = l\cos\varphi\delta\varphi$



第二题图

3.顶角为2α的菱形构件，受沿对角线CO的力F作用，为了用虚位移原理求解杆AB的内力，解除杆AB，用反力代替，C、A、B三点的虚位移之比 $\delta r_C : \delta r_A : \delta r_B =$ （ ）

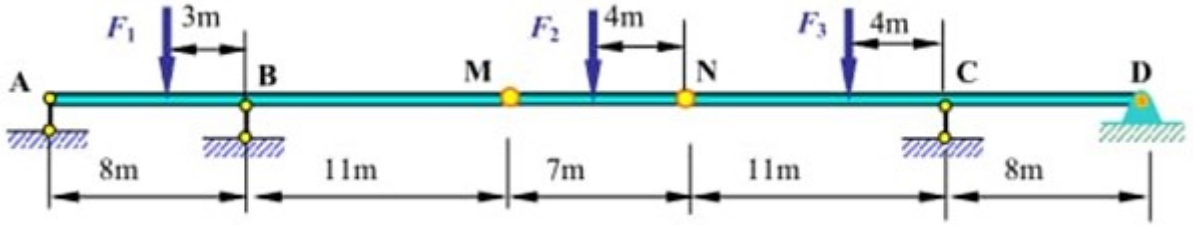


第三题图

A.2sinα:1:1

B.2cosα:1:1

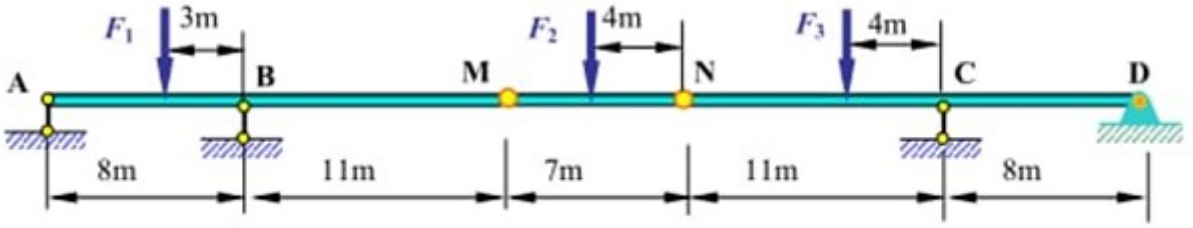
4.用虚位移原理求A、B、C处约束反力。



第四题图

1AAB,2A,3A

4.用需功原理求A、B、C处约束反力。



分析：结构是不能发生位移的。为应用虚位移原理求结构在某支座处的约束反力，可将相应的约束解除，并代以对应的约束反力。将结构变成机构，就可以使用虚位移原理了。须注意：因为一个虚功方程只能解一个未知量，所以每解除一次约束，只能让一个约束反力显露出来。

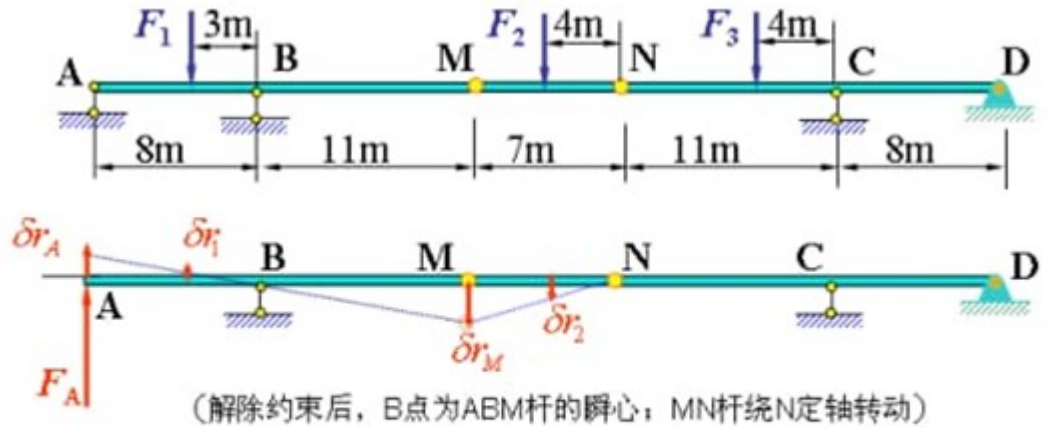
1、求支座 A 处约束反力

（1 ）研究对象：系统整体

将原结构的支座 A 解除，代以约束反力 F_A。

（2） 受力分析：

做虚功的力： F_A F_1 F_2



（解除约束后，B点为ABM杆的瞬心；MN杆绕N定轴转动）

（3） 列方程，求 F_A：

由虚位移原理(虚功方程)：

$$F_A\delta r_A - F_1\delta r_1 + F_2\delta r_2 = 0$$

其中：

$$\frac{\delta r_1}{\delta r_A} = \frac{3}{8}$$

$$\frac{\delta r_2}{\delta r_A} = \frac{\delta r_2}{\delta r_M}\cdot\frac{\delta r_M}{\delta r_A} = \frac{4}{7}\cdot\frac{11}{8} = \frac{11}{14}$$

将以上结果代入虚功方程：

$$F_A\delta r_A - F_1\frac{3}{8}\delta r_A + F_2\frac{11}{14}\delta r_A = 0$$

$$F_A = \frac{3}{8}F_1 - \frac{11}{14}F_2$$

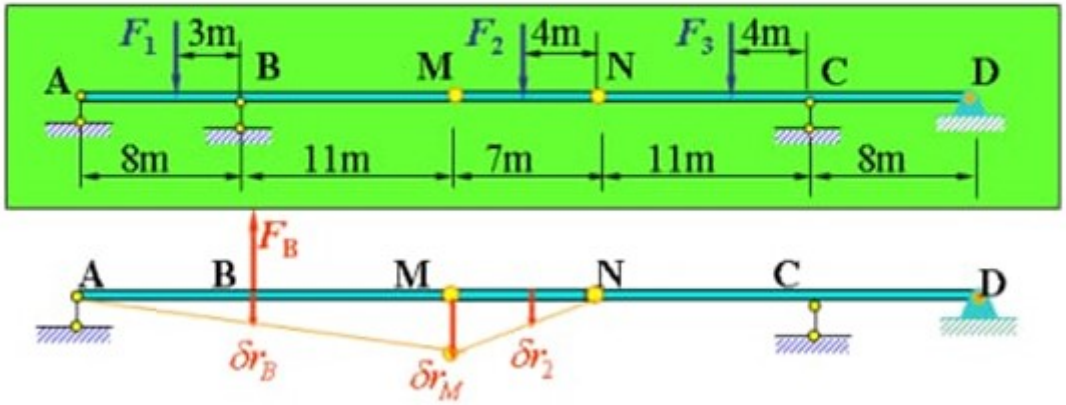
2、求支座 B 处约束反力

（1） 研究对象：系统整体

将原结构的支座 B 解除，代以约束反力 F_B。

（2） 受力分析：

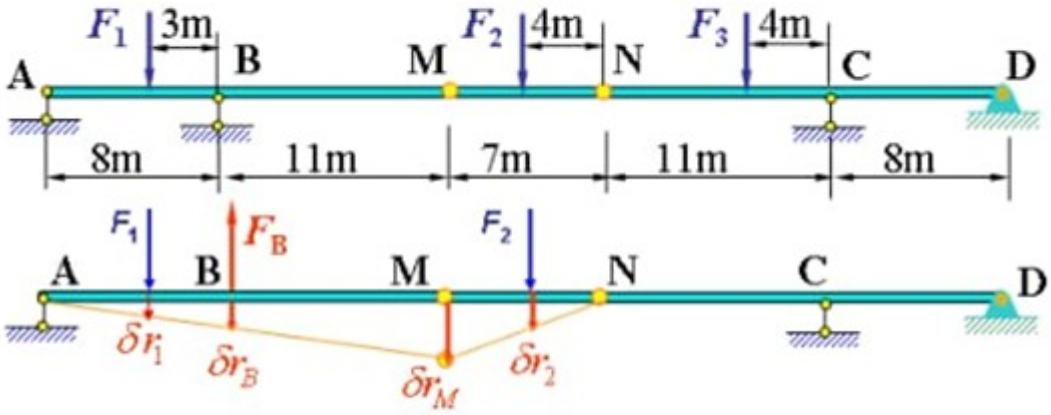
做虚功的力：F_B　F_1　F_2



（解除约束后，A点为ABM杆的瞬心，MN杆绕N定轴转动）

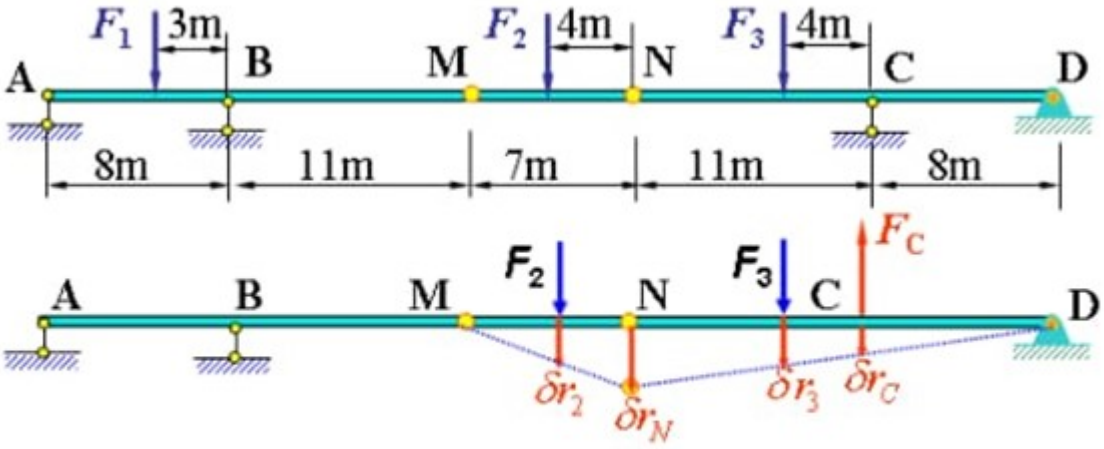
（3） 列方程，求F_B:

由虚位移原理: $F_1\delta r_1 - F_B\delta r_B + F_2\delta r_2 = 0$



其中: $\dfrac{\delta r_1}{\delta r_B} = \dfrac{5}{8}$ $\dfrac{\delta r_2}{\delta r_B} = \dfrac{\delta r_2}{\delta r_M}\cdot\dfrac{\delta r_M}{\delta r_B} = \dfrac{4}{7}\cdot\dfrac{19}{8} = \dfrac{19}{14}$

$$F_1\frac{5}{8}\delta r_B - F_B\delta r_B + F_2\frac{19}{14}\delta r_B = 0 \quad \Rightarrow \quad F_B = \frac{5}{8}F_1 + \frac{19}{14}F_2$$



（解除约束后，AB杆平动；MN平面运动，M点为MN杆的瞬心）

3、求支座 C 处约束反力

（1） 研究对象：系统整体

将原结构的支座 C 解除，代以约束反力 F_C。

（2） 受力分析：

做虚功的力： F_2 F_3 F_C

（3） 列方程，求F_C:

由虚位移原理：
$$F_2\delta r_2 + F_3\delta r_3 - F_C\delta r_C = 0$$

其中：
$$\frac{\delta r_3}{\delta r_C} = \frac{12}{8} \quad \frac{\delta r_2}{\delta r_C} = \frac{\delta r_2}{\delta r_N}\cdot\frac{\delta r_N}{\delta r_C} = \frac{3}{7}\cdot\frac{19}{8} = \frac{57}{56}$$

$$F_2\frac{57}{56}\delta r_C + F_3\frac{12}{8}\delta r_C - F_C\delta r_C = 0$$

$$F_C = \frac{57}{56}F_2 + \frac{3}{2}F_3$$